

北京化工大学 2017-2018 学年第一学期

《微机原理与接口技术》（电科）期末考试试卷 重排题目版

班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____ 分数：_____

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、填空题（每空 1 分，共 29 分）

1. 微型计算机的主机包括 _____、_____、_____ 和总线。

2. 设 $x=+22$, $y=-39$, 计算机字长 $n=8$, 则: $[x+y]_{补}=$ _____B, $[y-x]_{补}=$ _____B。

3. 从 8086 CPU 的 NMI 引脚产生的中断叫做_____, 另一个中断请求引脚是_____引脚。

4. 计算机中的系统总线按功能分为数据总线、地址总线和_____。

5. 中断向量是指_____；8086 CPU 的中断向量表存于物理地址_____； $n=10$ 的向量从_____H 地址开始。

6. CPU 完成一次基本存储器操作所需的时间叫做_____。

7. 8086 CPU 由两部分组成, 其中 BIU 叫做_____, EU 叫做_____；它们之间利用_____队列实现并行工作。

8. 随机存储器 RAM 包括 SRAM 和_____。

9. 8086 CPU 的 ALE 引脚叫做_____。

10. 计算机与外设进行数据传送的方式包括_____、_____、_____和_____。

11. 已知 $CS=1200H$, $DS=1500H$, $ES=FC91H$, $BX=0500H$, $SS=1000H$, $SP=3C3AH$, $IP=537DH$, $SI=0050H$, $BP=00A0H$ 。指出下列目的操作数的寻址方式并计算物理地址: $ADD\ BYTE\ PTR\ [BP+SI], 10H$; $MOV\ [BX], AX$ 。

12. 用一条指令完成：将 BX 中 D3、D8 位清 0，其余位不变；将内存 100H 字节单元低 2 位取反，高 6 位不变。

二、选择题（每空 1 分，共 14 分）

1. CPU 与外设的数据传送方式中，哪一种不需要 CPU 干预？ A 查询 B 中断 C DMA D 都需要

2. 下列指令正确的是：A IN AX,180H B LEA SI,1000H C MOV [SI],BUFFER D XLAT

3. 在 8086 CPU 中，PUSH AX 是____的数据传送指令。A 16 位 B 8 或 16 位 C 8 位 D 32 位

4. DATA1 DW 12H,34H；DATA2 DB 3AH,0F3H。语法错误的是：A LEA SI,DATA1 B MOV AX,DATA2 C MOV AX,DATA1+2 D INC DATA2+1

5. 8086 CPU 的中断向量表：A 存放类型号 B 存放 ISR 入口地址 C 存放向量地址 D 是返回地址

6. 下一条将要取出的指令地址存放在____:____。A SP B IF C SS D DS E BP F IP G CS H BX

7. 8086CPU 地址线有____根，寻址范围是____。A 8 B 16 C 32 D 64 E 64KB F 1MB G 32MB H 2GB

8. 8086 最小模式下对 I/O 写操作时，有效控制信号为____。

9. 16Kx1 位芯片组成 64KB 存储器，芯片组数和每组芯片数为____。A 2 和 8 B 1 和 16 C 4 和 16 D 4 和 8

10. 8086 CPU 包括____。A 运算器、控制器和存储器 B 运算器、控制器和寄存器 C 运算器、控制器和接口部件 D 运算器、控制器和累加器

11. AGAIN: MOV ES:[DI],AL / INC DI / LOOP AGAIN。等价指令为：A REP MOVSB B REP LODSB C REP STOSB D REPE SCASB

12. 8086/8088 系统中，一个堆栈可使用的最大空间是____。A 1MB B 64KB C 由 SP 决定 D 由 SS 决定

13. CPU 响应 INTR 中断请求时, 中断类型号由____提供。A CPU 内部 B 中断指令 C 中断源 D 固定

14. 直接通过芯片级总线与 CPU 相连的是____。A 键盘 B 磁盘驱动器 C 内存 D 显示器

三、编程和读程题 (21 分)

1. 执行 MOV AL,33H / MOV BL,4FH / SUB AL,BL 后, 写出 (AL)、CF、OF。

2. 已知 STR0 DB 12H,34H,56H,78H; STR1 DW 'AB'; STR2 DB 10 DUP(?); CNT EQU \$-STR1。执行 MOV CX,CNT; MOV AX,STR1; MOV BL,STR0+2 后, 求 CX、AX、BL。

```
DSEG SEGMENT
ORG 3H
A   DB 10H
B   DW 'EF','CD'
C   DB 2 DUP(3)
SUM DD 80906050H
DSEG ENDS
```

3. 根据上面的数据段定义画出内存示意图。'A' 的 ASCII 为 41H。

内存示意图作答区

```
MOV AL,81H
MOV BL,22H
MOV CL,33H
MOV SI,100H
____ AL,BL
____ low1

____
low1: ____ AL,CL
____ low2

____
low2: _____
```

4. 补全程序: 比较 AL、BL、CL 中无符号数大小, 将最小数存到 100H 单元。

四、综合题 (36 分)

1. 用 16Kx1 RAM 芯片组成 128Kx8 内存储器, CPU 地址线 20 根、数据线 8 根, 可采用 74LS138 译码器。求芯片数、片内地址线数、最少片选地址线数; 画 CPU-存储器连接图; 判断是否地址覆盖并写出第一组地址范围。

请补全：片内地址线、片选译码线、数据线、读写控制线和地址范围

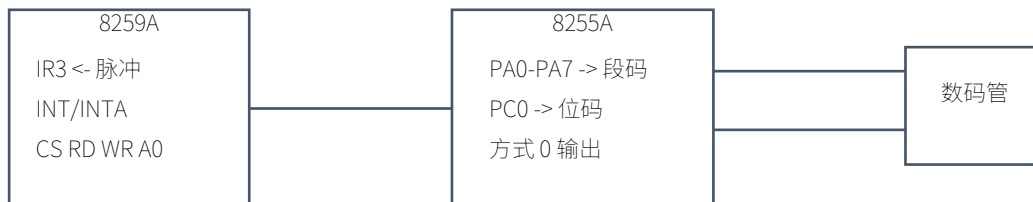


2. 8255A 作输入接口：PA 为数据输入，方式 0，查询方式；PC3=1 表示 READY。端口地址 80H-83H。补全程序，从 PA 输入 20 字节存到 1000H 开始。

```
MOV AL, 91H
OUT _____
MOV CX, 20
MOV DI, 1000H
XML: _____
_____ XML
_____
MOV [DI], AL
INC DI
_____
```

3. 秒表电路：8259 IR3 接收 100Hz 脉冲，计数成 1 秒；8255 PA 接数码管段码，PC0 接位码，PC0=0 点亮。8255 地址 280H-283H，8259 地址 80H/81H，IR3 类型号 13H。补全 8255 初始化、向量表、8259 初始化、ISR 和显示子程序。

请补全：8255/8259 初始化、向量表、ISR、显示子程序



程序补全作答区

北京化工大学 2018-2019 学年第一学期

《微机原理与接口技术》（电科）期末考试试卷 重排题目版

班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____ 分数：_____

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、填空题（第 9 小题每空 2 分，其余每空 1 分，共 27 分）

1. 设 $x=+92$, $y=-79$, 计算机字长 $n=8$, 则: $[x+y]_{\text{补}}=$ _____B, $[x-y]_{\text{补}}=$ _____B。

2. 从 8086 CPU 的 NMI 引脚产生的中断叫做_____, 它的响应不受 FLAGS 的_____位影响。

3. 系统总线按功能分为_____、_____和_____。

4. 中断向量是指_____；8086 向量表物理地址为 00000H-003FFH, 共_____个向量。若向量存放在 0060H-0063H, 则类型为_____。

5. CPU 执行一条指令所需时间称为_____；8086 基本总线周期通常包含_____个时钟周期, 每个时钟周期称为一个_____。

6. 已知 $CS=7A05H$, $DS=398AH$, $ES=FC91H$, $BX=1EF3H$, $SS=40E0H$, $SP=3C3AH$, $IP=537DH$, $SI=39F1H$, $BP=10F0H$ 。求 $ADD\ BYTE\ PTR\ [BP+SI], 10H$ 和 $CMP\ BYTE\ PTR\ [100H], 0$ 的寻址方式及物理地址。

7. 用一条指令完成: 将 BX 的 D4、D7 清 0; 将 2000H 字节单元低 4 位取反, 高 4 位不变。

8. Intel 8086 CPU 由_____和_____组成, 它们之间利用_____队列实现并行工作。

9. 计算机与外设数据传送方式包括_____、_____、_____和_____。

二、选择题（1×15=15 分）

1. 下列哪一种不是 CPU 与外设的数据传送方式? A 查询 B 中断 C DMA D 串行传送

2. 下列指令正确的是：A OUT AX,80H B SHL AX,CL C LEA SI,1000H D MOV [SI],BUFFER

3. 8086 中堆栈操作指令是____的数据传送指令。A 8 位 B 8或16 位 C 16 位 D 32 位

4. DATA1 DW 12H,34H; DATA2 DB 3AH,0F3H。语法错误的是：A LEA SI,DATA1 B MOV AX,DATA1+2 C MOV AX,DATA2 D INC DATA2+1

5. 地址/数据分时复用线可通过____分离地址信息。A 寄存器 B 缓冲器 C 锁存器 D 译码器

6. IP 中存放的是____。A 当前指令 B 下一条要执行的指令 C 操作数地址 D 下一条要执行指令的地址

7. 微处理器寻址范围与____有关。A 数据总线宽度 B 地址总线宽度 C 控制总线宽度 D 寄存器个数

8. 8086 最小模式下对存储器读操作，有效控制信号为____。

9. 8086/8088 响应可屏蔽中断条件是____。A IF=0,INTR=0 B IF=0,INTR=1 C IF=1,INTR=0 D IF=1,INTR=1

10. 8086 CPU 包括____。A 运算器、控制器和存储器 B 运算器、控制器和寄存器 C 运算器、控制器和接口部件 D 运算器、控制器和累加器

11. DMA 控制方式下由____控制数据传送。A CPU B 软件 C 存储器管理部件 D DMAC

12. 地址译码器输入端应接到 CPU 的____上。A 控制总线 B 数据总线 C 地址总线 D 外部总线

13. CPU 响应可屏蔽中断请求时，中断类型号由____提供。A CPU 内部 B 中断指令 C 固定 D 中断控制器

14. 8086 中断向量表____。A 存类型号 B 存 ISR 入口地址 C 存向量地址 D 是返回地址

15. 8086 地址线有____根，寻址范围____。A 8 B 16 C 32 D 64 E 64KB F 1MB G 32MB H 2GB

三、编程和读程题 (30 分)

1. 执行 MOV AL,93H / MOV BL,4DH / SUB AL,BL 后，写出 (AL)、CF、OF。

已知执行前：CS=1200H，SS=1000H，SP=2CB0H，IP=26C5H

```
MOV AX, 123DH
MOV BX, 1800H
MOV WORD PTR [BX], 2024H
MOV SP, 1150H
XCHG AX, [BX]
PUSH AX
PUSH [BX]
POP AX
```

2. 写出执行结果：AX、栈顶逻辑地址、DS:1800H 中的字数据等。

```
DSEG SEGMENT
A DB 20H
B DW 'AB'
C DB 3 DUP(2)
SUM DD 12340320H
DSEG ENDS
```

3. 根据上面的数据段定义画出内存示意图。

内存示意图作答区

4. 统计字符串 'Never too old to learn\$' 中字符 'o' 的个数并将其删除，形成的新字符串送至 NEWSTR 处存放。补全程序。

```
DATAS SEGMENT
STR DB 'Never too old to learn$'
LEN EQU $-STR
NEWSTR DB 40 DUP(?)
DATAS ENDS
CODES SEGMENT
ASSUME CS:CODES, DS:DATAS
START:
    MOV AX, DATAS
    MOV DS, AX

    LEA DI, NEWSTR
    MOV CX, LEN
    MOV DL, 0
CHECK:
    MOV AL, [SI]

    JZ NEXT

    INC DI
    JMP COMMON
NEXT:
```

```

COMMON:
    INC SI

    MOV AH, 4CH
    INT 21H
CODES ENDS
END START

```

四、综合题 (32 分)

1. 用 32Kx1 RAM 芯片组成 256Kx8 内存存储器，CPU 地址线 20 根、数据线 8 根，可采用 74LS138 译码器。求芯片数、片内地址线数、最少片选地址线数；画连接图；判断是否地址覆盖并写出第一组地址范围。

请补全：片内地址线、片选译码线、数据线、读写控制线和地址范围



2. 输出端口 4CH，输入状态端口 4DH。从输入口读外部状态，若不为 80H，输出 FFH 关闭设备；否则输出 00H 开启设备。补全程序。

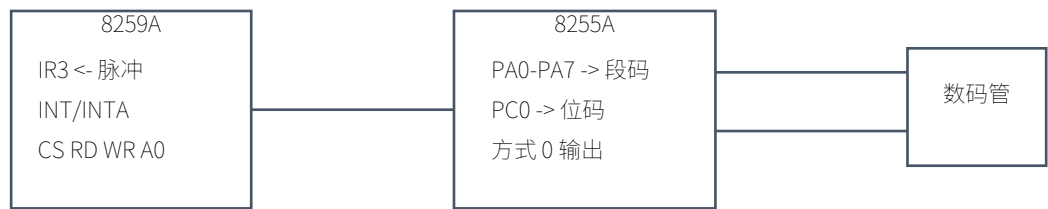
```

    ____ AL, 4DH
    ____ AL, 80H
    JNZ GOFF
GON:
    MOV AL, 00H
    OUT ____, AL
    JMP TMP
GOFF:
    MOV AL, 0FFH
    OUT ____, AL
TMP:

```

3. 玩具计数系统：光电检测脉冲接 8259A IR3；8255 PA 接数码管段码，PC0 接位码，PC0=1 点亮。8255 地址 0FF20H-0FF23H，8259 地址 0FF80H/0FF81H，IR3 类型号 13H。补全 8255 初始化、向量表、8259 初始化、ISR 和显示子程序，实现 0-9 循环计数显示。

请补全：8255/8259 初始化、向量表、ISR、显示子程序



程序补全作答区